最新サラウンド AV アンプ (全段バランス) Surround AV Amplifier (Fully Balanced) SV-VER2

Dolby Atmos・DTS:X (IMAX Enhanced 対応) 11.2.4 処理 / 7.1.4 スピーカー + サブウーファー 2 系統 (モノラル RCA + XLR) + 4DX 風の触覚 (バスシェーカー) 出力 2ch

参考設計 Reference design | IMAX Enhanced / Dolby / DTS の認証は別途ライセンスが必要。4DX は映画館の方式で、家庭用の公式規格は無いため触覚出力 + 制御ポートで近い体験を作る。

青 digital　緑 analog　橙 power　灰 control

HDMI 2.1 入力 ×6
8K60 / 4K120・eARC・HDCP 2.3
ARC/eARC 出力 + HDMI 出力 ×2

ネットワーク / USB-C / I2S
Wi-Fi 8・GbE・Bluetooth
Qobuz・Roon・AirPlay

アナログ入力
XLR ×2 / RCA ×3
7.1ch マルチ入力

制御・表示
触覚ハイブリッド音量 VER6 (磁気エンコーダ2重・約17年)
RS-232 / IP / トリガー出力 12V

映像 + 音声デコード SoC / DSP (マルチコア)
Dolby Atmos・DTS:X・IMAX Enhanced・Auro-3D
11.2.4 オブジェクトレンダラ・ルーム補正 (測定マイク)
ビットパーフェクト経路 (SW5 でバイパス)

FPGA
低ジッタ クロック (フェムト秒級)
I2S/TDM 12ch 出力

DAC 12ch
AK4191 + BD34302 を 6 組 (2ch ずつ)
PCM 最大 1536kHz / DSD1024
各組をチャンネルの真下に配置 (配線最短)

I/V → LPF → ボリューム → バッファ
全 12ch を バランスのまま処理 (差動)
ラッチングリレー + 0.1% 薄膜抵抗 (ラダー)

パワーアンプ 11ch (フロント 7 + ハイト 4)
全 11ch: アナログ入力のクラス D (Eigentakt 型)
出力 LC フィルタ + ゾベルでダンピング・発熱 約 1/4
バイワイヤ対応・DC 検出・リレー保護

サブウーファー出力 ×2
モノラル RCA + XLR (各系統)
LPF 80/100/120Hz・LR4・位相可変
グランドリフト SW・低雑音 0.28μV (VER5 の改良版)

触覚 (4DX 風) 出力 ×2
バスシェーカー用アンプ 2ch
LFE + 効果トラックから生成
制御ポートで椅子・風・照明へ

ヘッドホン / PRE OUT
4.4 / 6.35 / 3.5mm
PRE OUT 11.2ch XLR

外付けリニア DC 電源 (トロイダルを右独立)
バンク分割: 前 / 後+ハイト / サブ・触覚 / デジタル
電解コンデンサは 45°C 以下の別筐体 (寿命 約 73 年)

配線を短く・耐久・音質 設計メモ Design notes
DAC → ボリューム → パワーアンプをチャンネルごとに一直線 (経路 約 40mm)。グランド面を直下に切れ目なく敷き、デジタル / アナログ / 電源を別区画 1 点接続 (擬似スター)
Each channel runs in a straight line, DAC to volume to power amp (about 40 mm), over an unbroken ground plane; digital, analog and power areas are joined at one point.
耐久: 発熱が少なく (最悪 約 309W)・ファンはほぼ停止・ラッチングリレー・非接触磁気エンコーダ (VER6 の音量ノブ)

最新サラウンド AV アンプ (アンバランス) Surround AV Amplifier (Unbalanced) SV-VER2

Dolby Atmos・DTS:X (IMAX Enhanced 対応) 11.2.4 処理 / 7.1.4 スピーカー + サブウーファー 2 系統 (モノラル RCA + XLR) + 4DX 風の触覚 (バスシェーカー) 出力 2ch

参考設計 Reference design ｜ IMAX Enhanced / Dolby / DTS の認証は別途ライセンスが必要。4DX は映画館の方式で、家庭用の公式規格は無いため触覚出力 + 制御ポートで近い体験を作る。

青 digital　緑 analog　橙 power　灰 control

HDMI 2.1 入力 ×6
8K60 / 4K120・eARC・HDCP 2.3
ARC/eARC 出力 + HDMI 出力 ×2

ネットワーク / USB-C / I2S
Wi-Fi 8・GbE・Bluetooth
Qobuz・Roon・AirPlay

アナログ入力
RCA ×4 / XLR ×1
7.1ch マルチ入力

制御・表示
触覚ハイブリッド音量 VER6 (磁気エンコーダ2重・約17年)
RS-232 / IP / トリガー出力 12V

映像 + 音声デコード SoC / DSP (マルチコア)
Dolby Atmos・DTS:X・IMAX Enhanced・Auro-3D
11.2.4 オブジェクトレンダラ・ルーム補正 (測定マイク)
ビットパーフェクト経路 (SW5 でバイパス)

FPGA
低ジッタ クロック (フェムト秒級)
I2S/TDM 12ch 出力

DAC 12ch
AK4191 + BD34302 を 6 組 (2ch ずつ)
PCM 最大 1536kHz / DSD1024
各組をチャンネルの真下に配置 (配線最短)

I/V → LPF → ボリューム → バッファ
全 12ch を 各ch 単相で処理 (差動→単相は DAC 直後の 1 段)
ラッチングリレー + 0.1% 薄膜抵抗 (ラダー)

パワーアンプ 11ch (フロント 7 + ハイト 4)
全 11ch: アナログ入力のクラス D (Eigentakt 型)
出力 LC フィルタ + ゾベルでダンピング・発熱 約 1/4
バイワイヤ対応・DC 検出・リレー保護

サブウーファー出力 ×2
モノラル RCA + XLR (各系統)
LPF 80/100/120Hz・LR4・位相可変
グランドリフト SW・低雑音 0.28μV (VER5 の改良版)

触覚 (4DX 風) 出力 ×2
バスシェーカー用アンプ 2ch
LFE + 効果トラックから生成
制御ポートで椅子・風・照明へ

ヘッドホン / PRE OUT
4.4 / 6.35 / 3.5mm
PRE OUT 11.2ch RCA

外付けリニア DC 電源 (トロイダルを右独立)
バンク分割: 前 / 後+ハイト / サブ・触覚 / デジタル
電解コンデンサは 45°C 以下の別筐体 (寿命 約 73 年)

配線を短く・耐久・音質 設計メモ Design notes

DAC → ボリューム → パワーアンプをチャンネルごとに一直線 (経路 約 40mm)。グランド面を直下に切れ目なく敷き、デジタル / アナログ / 電源を別区画 1 点接続 (擬似スター)

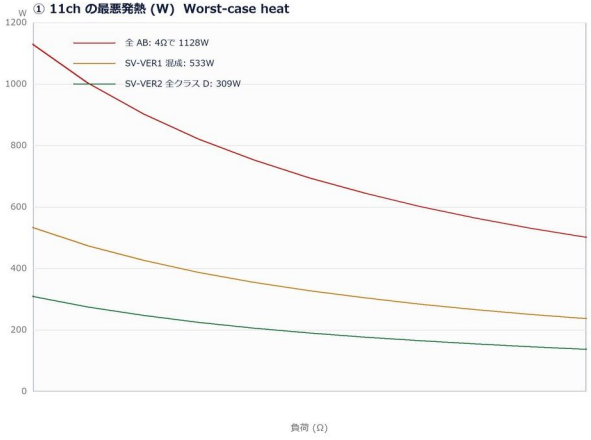
Each channel runs in a straight line, DAC to volume to power amp (about 40 mm), over an unbroken ground plane; digital, analog and power areas are joined at one point.

耐久: 発熱が少なく (最悪 約 309W)・ファンはほぼ停止・ラッチングリレー・非接触磁気エンコーダ (VER6 の音量ノブ)

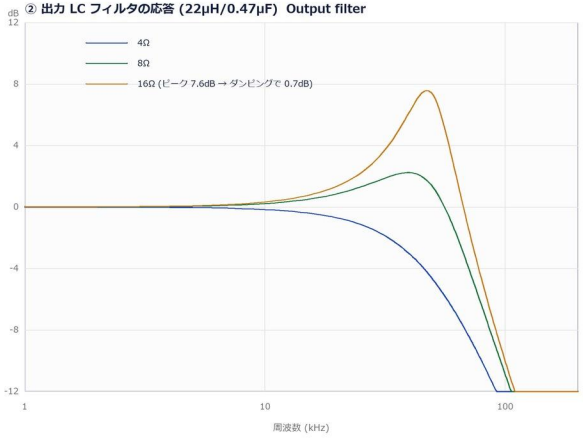
SV-VER2 (アナログ入力のクラス D 全 11ch) TEST / DEBUG Surround AV: all-Class-D analog-input amplifier

Python による設計計算 (SPICE・実機測定ではありません)。仮定: レール ±45V、D 級効率 90%、映画の平均 = 最大出力の 1/8、LC フィルタ 22µH / 0.47µF。

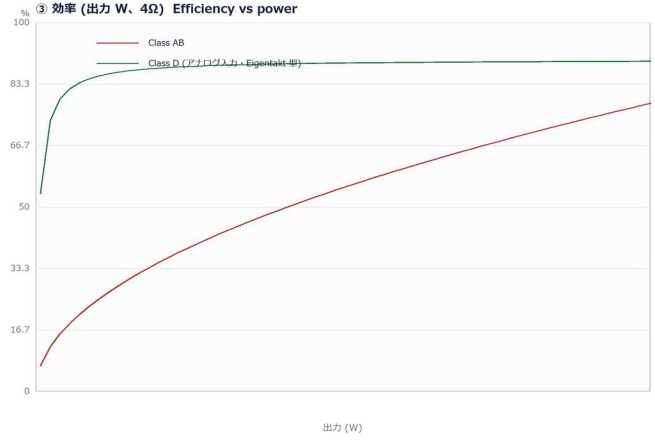
① 11ch の最悪発熱 (W) Worst-case heat



② 出力 LC フィルタの応答 (22µH/0.47µF) Output filter



③ 効率 (出力 W、4Ω) Efficiency vs power



TEST / DEBUG の記録 (4 回) Log

ROUND 1 (発熱): SV-VER1 の混成は最悪 533W だったが、全 11ch をクラス D にすると 309W (4Ω)、155W (8Ω)。映画の平均は 19W (混成 138W・全 AB 453W)、待機時は 約 16W (全 AB は 99W)。→ 発熱が大きく減る。
ROUND 1 (heat): the SV-VER1 mix was 533 W worst case; with all 11 channels in Class D it is 309 W at 4 ohm and 155 W at 8 ohm. The film average is 19 W (mix 138 W, all-AB 453 W) and idle is about 16 W (all-AB 99 W). Heat drops sharply.
RUNDE 1 (Wärme): Die Mischung von SV-VER1 hatte im ungünstigsten Fall 533 W; mit allen 11 Kanälen in Klasse D sind es 309 W an 4 Ω und 155 W an 8 Ω. Filmdurchschnitt 19 W (Mischung 138 W, alle AB 453 W), Leerlauf etwa 16 W (alle AB 99 W). Die Wärme sinkt deutlich.
РАУНД 1 (нагрев): смешанный вариант SV-VER1 давал 533 Вт в худшем случае; при классе D во всех 11 каналах — 309 Вт на 4 Ом и 155 Вт на 8 Ом. Среднее для фильма 19 Вт (смешанный 138 Вт, все AB 453 Вт), в покое около 16 Вт (все AB 99 Вт). Нагрев заметно снижается.

ROUND 2 (音質: 出力フィルタ): LC フィルタの共振は 49kHz、4Ω では 20kHz で -0.7dB、8Ω では 0.9dB と平坦だが、16Ω では ピークが 7.6dB 出る。→ 問題あり: 負荷が軽いとき高域が持ち上がる。対策: 出力に RC ダンピング (ゾベル) を足すと 0.7dB に収まる (計算)。
ROUND 2 (sound, output filter): the LC filter resonates at 49 kHz. It is flat at 20 kHz (-0.7 dB at 4 ohm, 0.9 dB at 8 ohm) but peaks by 7.6 dB into 16 ohm. Problem: the treble lifts with a light load. Fix: an RC damper (Zobel) at the output keeps it to 0.7 dB (calculated).
RUNDE 2 (Klang, Ausgangsfilter): Der LC-Filter schwingt bei 49 kHz. Bei 20 kHz ist er flach (-0.7 dB an 4 Ω, 0.9 dB an 8 Ω), hebt an 16 Ω aber um 7.6 dB an. Problem: Die Höhen steigen bei leichter Last. Abhilfe: ein RC-Dämpfungsglied (Zobel) am Ausgang hält es bei 0.7 dB (berechnet).
РАУНД 2 (звук, выходной фильтр): LC-фильтр резонирует на 49 кГц. На 20 кГц он ровный (-0.7 дБ на 4 Ом, 0.9 дБ на 8 Ом), но на 16 Ом даёт подъём 7.6 дБ. Проблема: при лёгкой нагрузке поднимаются верха. Решение: RC-демпфер (цепь Цобеля) на выходе удерживает его в 0.7 дБ (расчёт).

ROUND 3 (アナログ入力の利点): 入力をアナログのまま受ける Class D (Eigentakt 型のように 自己発振+負帰還) は、デジタル PWM 変換とそのクロックの影響を受けず、DAC の後はアナログのままです。電源の変動にも強い (PSRR は負帰還で確保。数値は仮定)。出力段は 500kHz 前後でスイッチ、各ch に実装。「必ず Class D のほうが良がよい」とは言えず、フィルタ・電源・配線次第 (上の 2 回目の対策が必要)。
ROUND 3 (benefit of analog input): a Class D amplifier that takes the signal as analog (self-oscillating with feedback, like the Eigentakt type) does not depend on a digital PWM stage and its clock, and after the DAC the path stays analog. The feedback also helps against supply variation (values assumed). It switches at about 500 kHz, one module per channel. It is not automatically better sounding; the filter, supply and wiring decide (round 2 is needed).
RUNDE 3 (Vorteil des Analogeingangs): Ein Klasse-D-Verstärker mit Analogeingang (selbstschwingend mit Gegenkopplung, wie der Eigentakt-Typ) hängt nicht von einer digitalen PWM-Stufe und deren Takt ab, nach dem DAC bleibt der Weg analog. Die Gegenkopplung hilft auch gegen Versorgungsschwankungen (Werte angenommen). Er schaltet bei etwa 500 kHz, ein Modul je Kanal. Er klingt nicht automatisch besser; Filter, Versorgung und Verdrahtung entscheiden (Runde 2 ist nötig).
РАУНД 3 (преимущество аналогового входа): усилитель класса D с аналоговым входом (самовозбуждающийся с обратной связью, как тип Eigentakt) не зависит от цифрового ШИМ-каскада и его тактирования, после ЦАП тракт остаётся аналоговым. Обратная связь помогает и при колебаниях питания (значения приняты). Переключение около 500 кГц, один модуль на канал. Он не всегда звучит лучше сам по себе; решают фильтр, питание и разводка (нужен раунд 2).

ROUND 4 (配線・耐久): 配線は SV-VER1 と同じ (チャンネルごとに 40mm・隣と 25mm)。クラス D は ヒートシンクが小さくなり 温度が下がるため 電解コンデンサも長持ち。スイッチング ノイズ (500kHz) がアナログに入らないよう、パワー段は 筐体の外側に置き、DAC / ボリュームと シールド板で仕切る。ファンは ほぼ回らない (静音)。
ROUND 4 (wiring, durability): the wiring is the same as SV-VER1 (40 mm per channel, 25 mm to the neighbour). Class D needs a smaller heatsink and runs cooler, so the capacitors last longer. To keep the 500 kHz switching noise out of the analog part, the power stage sits at the outside of the chassis behind a shield plate from the DAC and volume. The fan hardly runs (quiet).
RUNDE 4 (Verdrahtung, Haltbarkeit): Die Verdrahtung ist wie bei SV-VER1 (40 mm je Kanal, 25 mm zum Nachbarn). Klasse D braucht einen kleineren Kühlkörper und bleibt kühler, die Kondensatoren halten länger. Damit das 500-kHz-Schaltrauschen nicht in den Analogteil gelangt, sitzt die Endstufe außen im Gehäuse hinter einer Schirmwand zu DAC und Lautstärkeregler. Der Lüfter läuft kaum (leise).
РАУНД 4 (разводка, долговечность): разводка как в SV-VER1 (40 мм на канал, 25 мм до соседа). Классу D нужен меньший радиатор, он холоднее, конденсаторы служат дольше. Чтобы шум переключения 500 кГц не попадал в аналоговую часть, силовой каскад стоит снаружи корпуса за экраном от ЦАП и регулятора громкости. Вентилятор почти не вращается (тихо).

未実施: 実機測定 (THD・雑音・出力インピーダンス・EMI)、HDMI の認証、IMAX Enhanced / Dolby / DTS の認証、過渡応答。数値は設計用の計算と仮定。
Not done: bench measurements (THD, noise, output impedance, EMI), HDMI compliance, IMAX Enhanced / Dolby / DTS certification, transient response. The numbers are design calculations and assumptions.
Nicht durchgeführt: Messungen (THD, Rauschen, Ausgangsimpedanz, EMV), HDMI-Konformität, IMAX-Enhanced-/Dolby-/DTS-Zertifizierung, Einschwingverhalten. Die Werte sind Entwurfsrechnungen und Annahmen.
Не выполнено: измерения (КНИ, шум, выходное сопротивление, ЭМС), проверка HDMI, сертификация IMAX Enhanced / Dolby / DTS, переходные процессы. Значения — проектные расчёты и допущения.